

SENA

TECNÓLOGO ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

MATERIA:

Fase 2. Planeación

Actividad de proyecto 4

Evidencia:

GA4-220501095-AA1-EV01. Diseñar el modelo conceptual y lógico, de acuerdo al caso de estudio. AUTOR:

Gerson Jonnathan López Oviedo – 3186647

DOCENTE:

Arnaldo Alfonso Montiel Brun

BOGOTÁ D.C.

6 de octubre del 2025

DIAGRAMA DE CLACES EN DRAW IO

Adjunto enlace: https://drive.google.com/file/d/16dh_EY3hmykNyr17qXEgCk0WQ7qV_jPT/view?usp=sharing

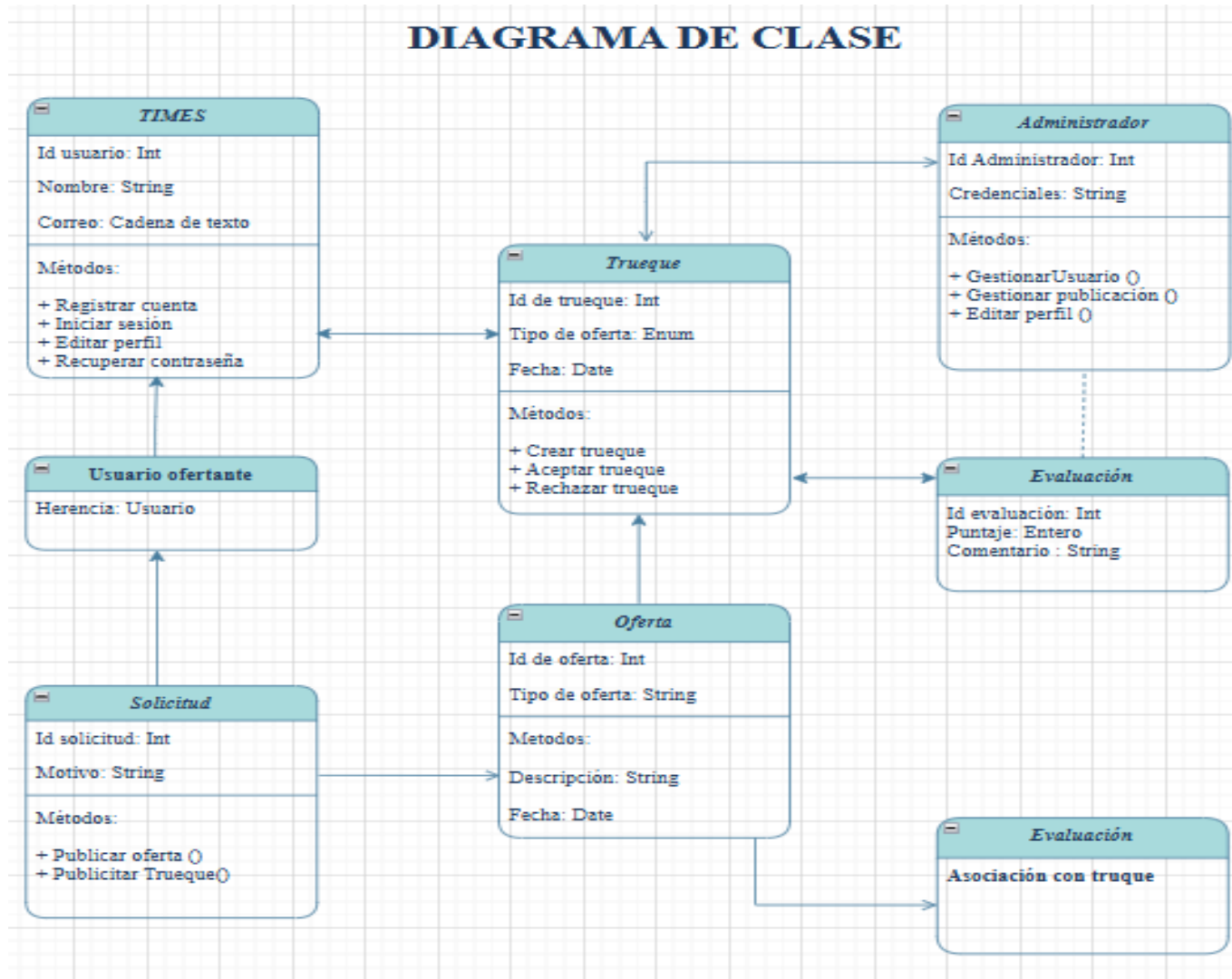
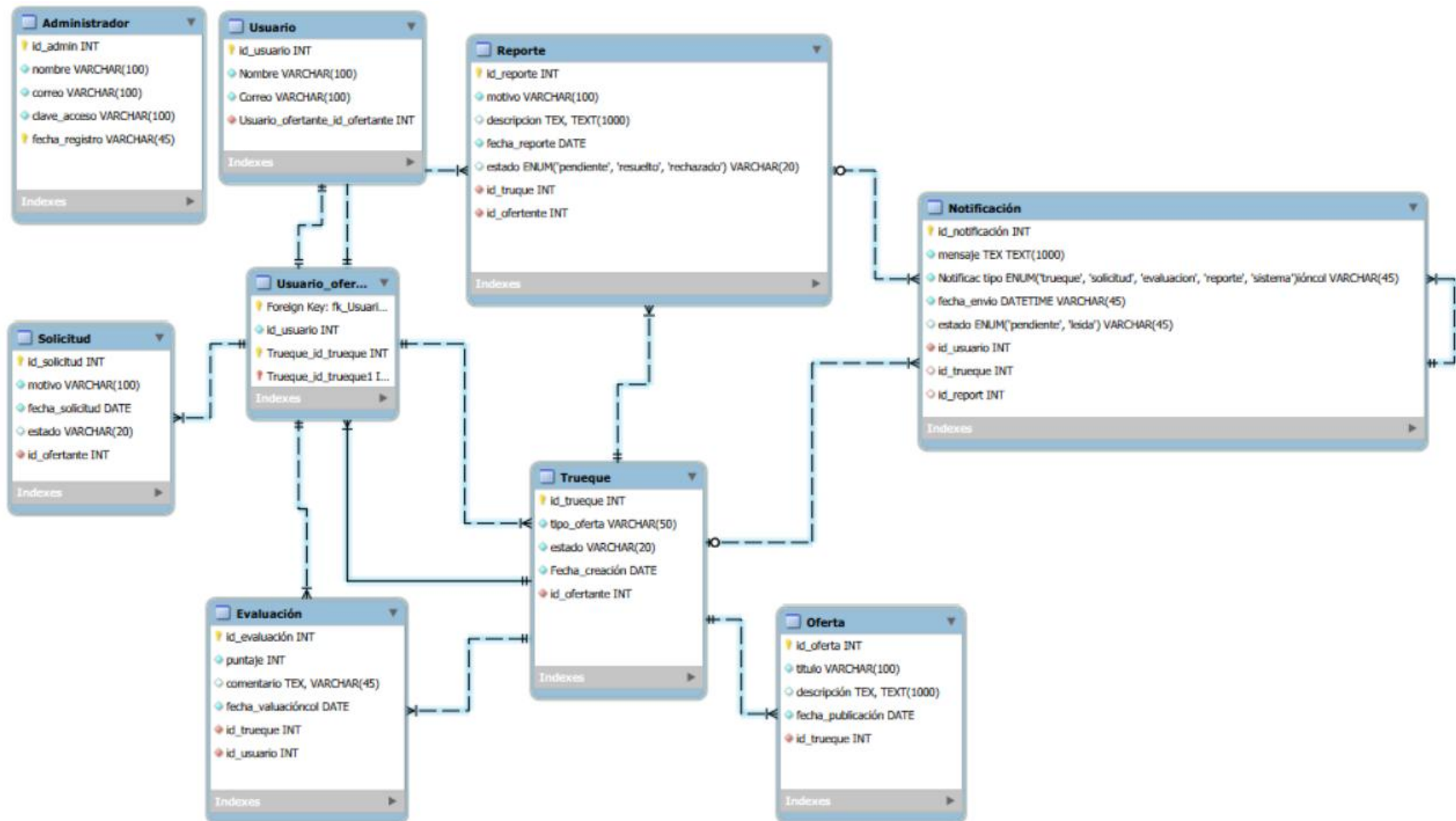
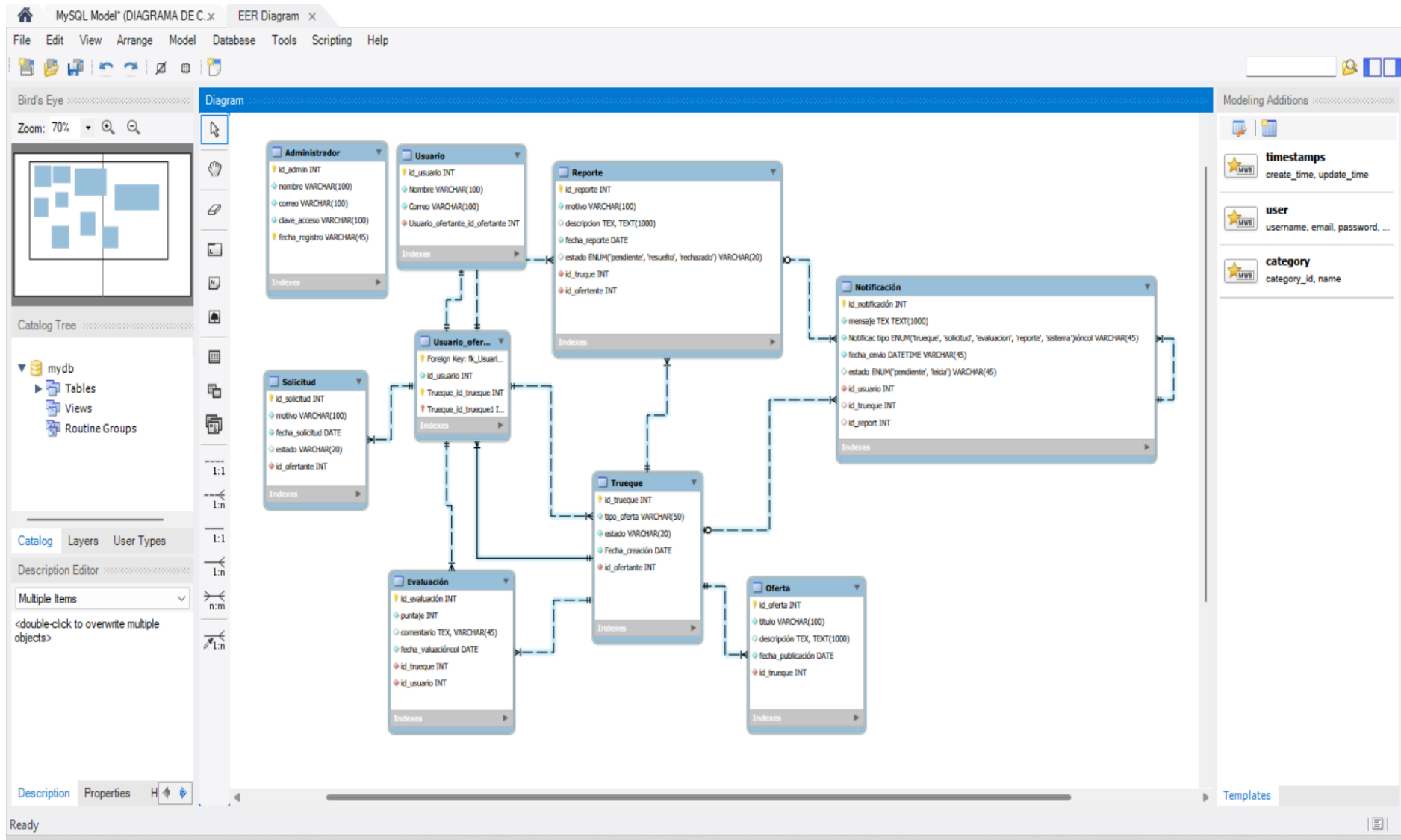


DIAGRAMA DE CLACES EN MySQL Workbench

Adjunto vinculo: https://drive.google.com/file/d/18gEx6w2oEP_i1_fOBilHlv6oFmP0lduK/view?usp=sharing





Normalización del Modelo Lógico – Explicación Tabla por Tabla

En esta parte te cuento cómo apliqué las formas normales (1FN, 2FN y 3FN) a cada tabla del sistema TRUEQUE MATCH. La idea fue evitar redundancias, asegurar que los datos estén bien organizados y que el sistema funcione sin errores raros ni repeticiones innecesarias.

Tabla: Usuario

- **1FN:** Cada campo tiene un solo valor (nombre, correo, contraseña, etc.).
- **2FN:** Todos los datos dependen completamente del ID del usuario.
- **3FN:** No hay campos que dependan de otros que no sean clave primaria. Todo está bien separado.

• Tabla: Administrador

- **1FN:** Nada de listas ni agrupaciones, cada dato está en su campo.
- **2FN:** Todo depende del ID del administrador.
- **3FN:** No hay dependencias entre campos como nombre y correo, así que cumple con la tercera forma.

• Tabla: Oferta

- **1FN:** Los campos como título y descripción son valores únicos.
- **2FN:** Todo depende del ID de la oferta.
- **3FN:** El ID del usuario está como clave foránea, no como campo dependiente, así que está bien normalizado.

• Tabla: Trueque

- **1FN:** Cada campo tiene un valor claro (fecha, estado, IDs).
- **2FN:** Todos los datos dependen del ID del trueque.
- **3FN:** No hay campos que dependan de otros no clave. Todo está bien distribuido.

• Tabla: Solicitud

- **1FN:** Los campos como descripción y estado son atómicos.
- **2FN:** Todo depende del ID de la solicitud.

- **3FN:** Los IDs de usuario y oferta están como claves foráneas, no hay dependencias transitivas.

- **Tabla: Evaluación**

- **1FN:** Comentario, puntuación y fecha son campos únicos.
- **2FN:** Todo depende del ID de la evaluación.
- **3FN:** Los IDs de usuario y oferta están separados, sin dependencias entre atributos.

- **Tabla: Reporte**

- **1FN:** Motivo, descripción, estado, imagen... todo está bien separado.
- **2FN:** Cada campo depende del ID del reporte.
- **3FN:** Los IDs de usuario y oferta están como claves foráneas, no hay dependencias entre campos.

Tabla: Notificación

- **1FN:** Mensaje, tipo, estado, fecha... cada uno es un valor único.
- **2FN:** Todo depende del ID de la notificación.
- **3FN:** Los IDs de usuario, oferta, evaluación y trueque están bien separados, sin dependencias entre atributos.

Tabla: Usuario_oferta

- **1FN:** Cada campo tiene un valor único (usuario, oferta, fecha).
- **2FN:** Todo depende del ID de la relación.
- **3FN:** No hay dependencias entre campos como fecha y usuario, así que cumple con la tercera forma.

Tabla: Tipo_usuario

- **1FN:** El tipo es un valor único (administrador o usuario).
- **2FN:** Todo depende del ID del tipo de usuario.
- **3FN:** No hay dependencias entre tipo y usuario, están bien separados.

CONCLUSIONES

Después de realizar el diseño del modelo conceptual y lógico para el sistema TRUEQUE MATCH, puedo decir que este proceso me permitió comprender a fondo cómo se estructuran las bases de datos relacionales y cómo cada entidad se conecta para formar un sistema funcional, seguro y escalable.

A través del diagrama de clases y la normalización, logré identificar las relaciones clave entre usuarios, ofertas, trueques, reportes y evaluaciones. Cada tabla fue pensada para evitar redundancias, asegurar la integridad de los datos y facilitar futuras consultas o ampliaciones del sistema.

Además, aplicar políticas de seguridad me ayudó a visualizar cómo proteger la información en un entorno real, considerando aspectos como la confidencialidad de las contraseñas, la trazabilidad de las acciones y la disponibilidad del sistema ante posibles fallos.

Este trabajo no solo me permitió cumplir con los requisitos técnicos de la evidencia, sino también fortalecer mi capacidad para documentar, analizar y construir soluciones que aporten valor. TRUEQUE MATCH es más que un ejercicio académico: es una base sólida para seguir creciendo como desarrollador y como creador de herramientas con propósito.

